第4章 选择结构程序设计 —— 课后作业答案

基础练习

1. 选择题

题号	答案	解析
(1)	**B** `B`	`if (x = 0)` 中的 `=` 是**赋值**不是判断！`x = 0` 的值为 `0`（假），所以执行 else 分支输出 B
(2)	**C** `float`	`switch` 的表达式必须是**整型**（int、char、short、枚举等），不能是浮点型（float/double）

> **重点提醒**：`if (x = 0)` 和 `if (x == 0)` 是经典陷阱！前者是赋值（始终为 0/假），后者才是判断相等。

2. 程序填空

```
int a, b, c, max;
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
max = a;
if (b > max) max = b;      // 填空1: b
if (c > max) max = c;      // 填空2: c
printf("最大值: %d\n", max);
```

思路：先假设 `a` 最大，然后依次用 `b`、`c` 挑战当前最大值。

编程练习

3. 大小写判断

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch;
    printf("请输入一个字符: ");
    scanf("%c", &ch);

    if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        printf("大写\n");
    else if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        printf("小写\n");
    else if (ch >= '0' && ch <= '9')
```

```
        printf("数字\n");
    else
        printf("其他\n");

    return 0;
}
```

> **解析**：利用 ASCII 码的连续性判断字符范围。大写字母 A~Z 范围 65~90，小写 a~z 范围 97~122，数字 0~9 范围 48~57。

---

4. 天数计算

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int year, month, days;

    printf("请输入年份和月份: ");
    scanf("%d %d", &year, &month);

    switch (month)
    {
        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
            days = 31;
            break;
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            days = 30;
            break;
        case 2:
            // 判断闰年
            if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0))
                days = 29;
            else
                days = 28;
            break;
        default:
            printf("月份无效!\n");
            return 1;
    }

    printf("%d年%d月有%d天\n", year, month, days);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `2024 2` → 输出 `2024年2月有29天`（2024 是闰年）

---

5. 简单计算器

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    char op;
    float a, b;

    printf("请输入算式(如 3 + 5): ");
    scanf("%f %c %f", &a, &op, &b);

    switch (op)
    {
        case '+':
            printf("%.1f + %.1f = %.1f\n", a, b, a + b);
            break;
        case '-':
            printf("%.1f - %.1f = %.1f\n", a, b, a - b);
            break;
        case '*':
            printf("%.1f * %.1f = %.1f\n", a, b, a * b);
            break;
        case '/':
            if (b != 0)
                printf("%.1f / %.1f = %.1f\n", a, b, a / b);
            else
                printf("错误: 除数不能为零!\n");
            break;
        default:
            printf("不支持此运算符!\n");
            break;
    }

    return 0;
}
```

6. 个人所得税

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float income, tax = 0;

    printf("请输入月收入: ");
    scanf("%f", &income);

    if (income <= 5000)
    {
        tax = 0;
    }
    else if (income <= 8000)
```

```
    {
        tax = (income - 5000) * 0.03;
    }
    else if (income <= 17000)
    {
        tax = (8000 - 5000) * 0.03 + (income - 8000) * 0.10;
        // 即: 90 + (income - 8000) * 0.10
    }
    else
    {
        tax = (8000 - 5000) * 0.03 + (17000 - 8000) * 0.10 + (income - 17000) * 0.20;
        // 即: 90 + 900 + (income - 17000) * 0.20 = 990 + (income - 17000) * 0.20
    }

    printf("应缴税额: %.2f 元\n", tax);
    printf("税后收入: %.2f 元\n", income - tax);
    return 0;
}
```

运行示例：

收入	应缴税额
5000	0.00
6000	30.00
10000	290.00
20000	1590.00

---

7. 字符类型识别

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch;
    printf("请输入一个字符: ");
    scanf("%c", &ch);

    if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
        printf("大写字母\n");
    else if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
        printf("小写字母\n");
    else if (ch >= '0' && ch <= '9')
        printf("数字\n");
    else if (ch == ' ')
        printf("空格\n");
    else
        printf("其他字符\n");
```

```
    return 0;
}
```

> **注意**：空格判断用 `ch == ' '`，比较的是空格字符（ASCII 码 32），不是空字符 `\0`。